LAPORAN PRAKTIKUM MIKROKONTROLLER DAN IOT
PEMBANGKIT NADA DAN PLAYER MELODI

LAPORAN

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Mikrokontroller dan IOT



Oleh :

Kelompok 2/Kelas 2A TC

Daffa Purwa Satrio Putra	221331007
Devita Syifa Azzahraa	221331009
Lutvi Nurfaisal Febriansyah	221331017

Tanggal Percobaan : Rabu, 28 Februari 2024

Tanggal Penyerahan : Selasa, 5 Maret 2024

PRODI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024/2025

I. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa dapat :

1. Mengetahui dan memahami tentang pembangkit nada dan player melodi.
2. Mengetahui cara menghitung perioda dari suatu frekuensi.
3. Mengetahui hubungan antara delay pada program dan suatu frekuensi nada.
4. Mengetahui dan memahami perbedaan antara piezo speaker dan buzzer.
5. Menganalisis kode program pada pembuatan melodi pada suatu lagu.

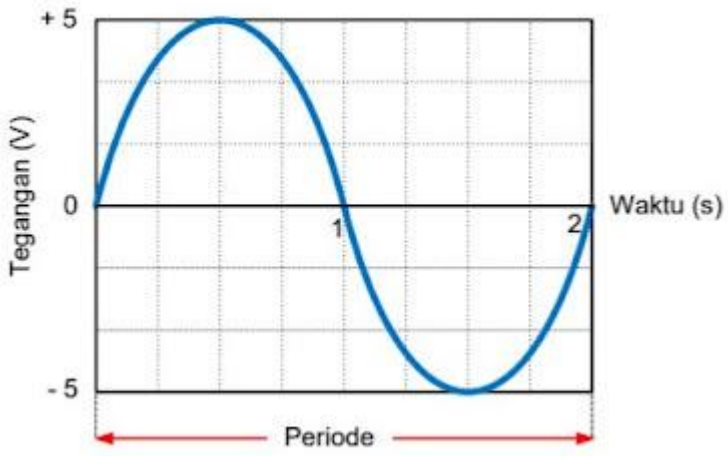
II. DASAR TEORI

1. KONSEP PEMBANGKIT FREKUENSI

Frekuensi adalah banyaknya gelombang penuh yang terbentuk dalam satu detik. Pembangkit frekuensi menghasilkan sinyal periodik dengan frekuensi tertentu. Frekuensi diukur dalam Hertz (Hz) yang menunjukkan jumlah siklus sinyal perdetiknya. Contoh pembangkit frekuensi yaitu timer pada mikrokontroler seperti arduino dan software pada komputer.

2. PERHITUNGAN PERIODA DARI SUATU FREKUENSI

Periode merupakan informasi yang dimiliki oleh gelombang periodik. Periode suatu sinyal adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh sinyal untuk membentuk satu gelombang penuh. Periode disimbolkan dengan huruf T, dan satuan dari periode dinyatakan dalam detik atau second (s). Gambar dibawah menunjukkan gelombang sinus dengan nilai periode sebesar 2 detik.



Gambar 2.1 Periode pada Sinyal Sinusoidal

Sedangkan frekuensi merupakan informasi yang dimiliki oleh gelombang periodik. Frekuensi adalah banyaknya gelombang penuh yang terbentuk dalam satu detik. Frekuensi disimbolkan dengan huruf f, dan satuan frekuensi dinyatakan dalam Hertz (Hz).

$$f = \frac{1}{T} \qquad\qquad T = \frac{1}{f}$$

Dimana T adalah periode (Dalam satuan detik) dan f adalah frekuensi (Dalam satuan Hz). Antara frekuensi dan periode memiliki hubungan satu sama lain, dimana nilai keduanya akan saling berbanding terbalik. Jika frekuensi semakin besar maka periode akan semakin kecil dan sebaliknya.

3. DELAY

Delay adalah salah satu kode dalam ARDUINO IDE yang fungsinya untuk memberikan waktu jeda pada perintah sebelumnya dan selanjutnya. Delay digunakan jika dalam pemberian perintah Input dan Output ingin diberikan waktu jeda untuk perintah khusus tertentu. Selama fungsi penundaan maka tidak akan bisa membaca sensor, perhitungan matematis, atau manipulasi pin lainnya selama fungsi penundaan, sehingga pada dasarnya fungsi delay() menghentikan sebagian besar aktivitas lainnya. Delay menggunakan satuan waktu ms (Millisecond) atau 1/1000 detik. Artinya, jika ingin membuat jeda 1 (satu) detik, maka dituliskan dengan 1000.

```
digitalWrite(led1Pin, HIGH); //memberi tegangan positif pada  led pin 1 (hidup)
delay(500); //memberikan jeda waktu untuk program selanjutnya selama 1/2 detik
digitalWrite(led1Pin, LOW); //memberi tegangan negatif pada led pin 1 (mati)

delay(500); //memberikan jeda waktu untuk program selanjutnya selama 1/2 detik
```

Delay juga dapat menggunakan satuan waktu us (*micro seconds*) yaitu 1/1000 detik. Artinya, jika ingin memberikan delay (Waktu jeda) 1 (satu) detik, maka dituliskan dengan angka 1000. Fungsi delayMicroseconds sama persis dengan delay (*ms*), hanya saja pemilihan tipe untuk penulisan program tertentu yang mengharuskan menggunakan delayMicroseconds ini. Contoh penulisanya yaitu :

```
digitalWrite(led1Pin, HIGH); //memberi tegangan positif pada led pin 1 (hidup)
```

```
delayMicroseconds(500);  //memberikan jeda waktu untuk program selanjutnya selama 1/2 detik

digitalWrite(led1Pin, LOW); //memberi tegangan negatif pada led pin 1 (mati)

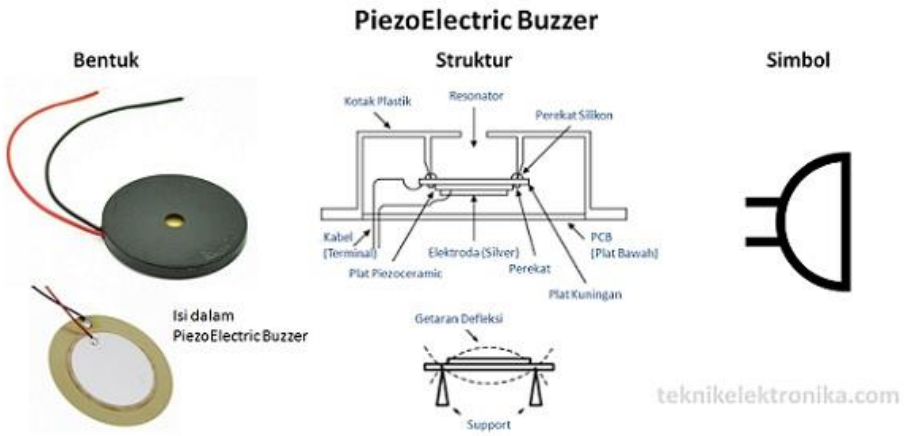
delayMicroseconds(500);  //memberikan jeda waktu untuk program selanjutnya selama 1/2 detik
```

4. PERBEDAAN ANTARA PIEZO SPEAKER DAN BUZZER

a. Piezo Speaker

Piezo Speaker adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Pada umumnya, buzzer yang merupakan sebuah perangkat audio ini sering digunakan pada rangkaian anti-maling, alarm pada jam tangan, bel rumah, peringatan mundur pada kendaraan, dan perangkat peringatan bahaya lainnya. Jenis buzzer yang sering ditemukan dan digunakan adalah buzzer yang berjenis piezoelectric, hal ini dikarenakan buzzer piezo electric memiliki berbagai kelebihan seperti lebih murah, relatif lebih ringan dan lebih mudah dalam menggabungkannya ke rangkaian elektronika. Buzzer yang termasuk dalam kategori transduser ini disebut dengan beeper. Sederhananya buzzer memiliki dua buah kaki yaitu kaki positif dan kaki negatif. Untuk menggunakannya, bisa diberi tegangan positif dan negatif sebesar 3-12 V.

Berikut ini adalah gambar bentuk dan struktur dasar dari sebuah Piezoelectric Buzzer.



Gambar 2.2 Bentuk dan Struktur Dasar Piezoelectric Buzzer

Jika dibandingkan dengan Speaker, Piezo Buzzer relatif lebih mudah untuk digerakan. Sebagai contoh, Piezo Buzzer dapat digerakan hanya dengan menggunakan output langsung dari sebuah IC TTL, hal ini sangat berbeda

dengan Speaker yang harus menggunakan penguat khusus untuk menggerakan Speaker agar mendapatkan intensitas suara yang dapat didengar oleh manusia.

Piezo Buzzer dapat bekerja dengan baik dalam menghasilkan frekuensi di kisaran 1 – 5 kHz hingga 100 kHz untuk aplikasi Ultrasound. Tegangan Operasional Piezoelectric Buzzer yang umum biasanya berkisar antara 3 Volt hingga 12 Volt. Buzzer mempunyai nilai impedansi sama seperti speaker. Jika nilai impedansi kurang dari 10 ohm, dapat langsung menghubungkan ke arduino dan jika impedansi yang lebih besar maka akan membutuhkan driver untuk mengangkat arus yang masuk ke buzzer.

b. Buzzer



Gambar 2.3 Penyambungan Kaki Postif dan Negatif pada Baterai

Buzzer adalah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara dalam bentuk gelombang bunyi. *Buzzer* lebih sering digunakan karena ukuran penggunaan dayanya yang minim. Buzzer arduino adalah suatu komponen elektronika yang dapat mengubah energi listrik menjadi suara. Buzzer arduino ini sejenis speaker namun bentuknya lebih kecil.

Prinsip kerja buzzer sangat sederhana. Ketika suatu aliran listrik mengalir ke rangkaian buzzer, maka terjadi pergerakan mekanis pada buzzer tersebut. Akibatnya terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi suara yang dapat didengar oleh manusia. Umumnya jenis buzzer ini bekerja pada tegangan 3-12 V. Fungsi dari Buzzer arduino ini adalah sebagai komponen yang menghasilkan output berupa bunyi beep. Kegunaan buzzer yang paling umum yaitu sebagai alarm, indikator suara, dan timer.

Berdasarkan bunyinya, pada rangkaian arduino buzzer dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Active Buzzer, yaitu buzzer yang sudah memiliki suaranya sendiri saat diberikan tegangan listrik. *Buzzer* aktif Arduino jenis ini seringkali juga disebut *buzzer stand alone* atau berdiri sendiri.
2) *Passive Buzzer*, yaitu *buzzer* yang tak memiliki suara sendiri. *Buzzer* jenis ini sangat cocok dipadukan dengan Arduino karena kita bisa memprogram tinggi rendah nadanya. Salah satu contohnya adalah *speaker.*

Terdapat spesifikasi komponen buzzer, yaitu :

1) *Piezoelectric*, yaitu berbentuk tabung berwarna hitam yang menjadi sumber keluarnya bunyi.
2) Kaki pin negatif, yaitu kaki *buzzer* yang pendek untuk dihubungkan ke arus negatif atau GND.
3) Kaki pin positif, yaitu pin kaki *buzzer* yang panjang dan gunanya untuk dihubungkan ke arus positif atau VCC/5V.

5. FREKUENSI PADA TANGGA NADA

Bunyi dihasilkan oleh getaran. Getaran adalah gerak bolak balik suatu benda. Keras lembutnya bunyi ditentukan oleh besar kecilnya amplitudo getaran. Amplitudo adalah jarak simpangan terjauh dari getaran. Makin besar amplitudo makin keras bunyi. Tinggi rendahnya suatu bunyi ditentukan oleh frekuensi getaran tersebut. Makin besar frekuensi makin tinggi bunyi. Satuan frekuensi adalah Hz (Hertz) yang artinya per detik.

Nada adalah bunyi dengan frekuensi tertentu. Deretan nada nada tersebut dalam urutan teratur disebut tangga nada. Ada beberapa standard dan notasi tangga yang dipergunakan dan dipakai, dan dalam pembahasan ini kita memakai nada (not) balok yang identitas setiap nada ditulis dengan huruf sbb. :

C - D - E - F - G - A - B - C'

Nada di atas diurutkan sesuai dengan tinggi nada, yaitu urutan frekuensi nada tersebut. Nada C lebih rendah dari nada berikutnya D, yang berarti frekuensi nada C lebih kecil dari frekuensi nada D.

Diantara nada yang berurutan (kecuali E ke F, dan B ke C') masih ada nada lain dengan frekuensi berada diantara nada yang mengapitnya. Secara lengkap tangga nada tersebut dapat dituliskan sbb:

C - C# - D - D# - E - F - F# - G - G# - A - A# - B - C'

Tanda # (dibaca kres) berarti frekuensi naik 1/2 laras. Ada tanda lain yang lazim dipakai juga yaitu tanda b (dibaca mol), yang berarti turun 1/2 laras . Sehingga C# bisa juga ditulis Db. Demikian juga berlaku untuk nada nada lainnya.

Mengutip buku Dasar-Dasar Musik karya Riyan Hidayatullah dan Hasyimkan, tangga nada adalah susunan berjenjang dari suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar hingga oktaf. Misalnya "do", "re", "mi", "fa", "sol", "la", "si" , dan "do".

III. ALAT DAN BAHAN

1. *Software Proteus 8 Professional*

   Proteus professional 8 merupakan kelompok software elektronik yang digunakan untuk membantu para desainer dalam merancang dan mensimulasikan suatu rangkaian elektronik.

   Proteus Prof ISIS memiliki versi yang selalu diperbarui, mulai dari versi 8 sampai dengan 8. Setiap kenaikan versi memiliki penambahan akan library komponen yang dapat diambil dan digunakan dalam penggambaran atau perancangan. Sebagai perancang rangkaian elektronik terlebih dahulu menggunakan ISIS sebagai media yang memudahkan dalam perancangan dan simulasi. Banyaknya library dari Proteus Profesional 8 ISIS membuat software ini dikatakan software simulasi lengkap, yaitu dari komponen-komponen pasif, Analog, Transistor, SCR, FET, jenis button/tombol, jenis saklar/relay, IC digital, IC penguat, IC programmable (mikrokontroller) dan IC memory.

2. *Software Arduino*

   Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memprogram dan mengunggah kode ke papan Arduino. Ini adalah alat inti yang digunakan oleh para pengembang, pemula, dan pecinta elektronika untuk mengembangkan berbagai macam proyek berbasis Arduino.

3. Laptop
4. Arduino Uno
5. Piezo Speaker

6. Kabel USB Type A
7. Kapasitor elektrolit 10 mikro farad

IV. LANGKAH KERJA

1. Buatlah tabel excel dan salinlah tabel berikut :

NO	NADA	FREKWENSI (HZ)
1	C	261.6
2	C#	277.2
3	D	293.7
4	D#	311.1
5	E	329.6
7	F	349.2
8	F#	370.0
9	G	392.0
10	G#	415.3
11	A	440.0
12	A#	466.2
13	B	493.9
14	C'	523.3

2. Tambahkan kolom perioda, delay dalam detik, delay dalam ms, dan delay dalam µs pada tabel tersebut dan isilah dengan nilai yang benar dengan pembulatan sesuai contoh yang telah diberikan.

not angka	Nada	F (Hz)	Perioda (S)	delay (S)	delay (mS)	delay (µS)	for
1	C	261,6	0,003823	0,001911	1,911	1911	147
2	D	293,7	0,003405	0,001702	1,702	1702	165
3	E	329,6	0,003034	0,001517	1,517	1517	185
4	F	349,2	0,002864	0,001432	1,432	1432	196
5	G	392	0,002551	0,001276	1,276	1276	220
6	A	440	0,002273	0,001136	1,136	1136	247
7	B	493,9	0,002025	0,001012	1,012	1012	277
1'	C'	523,3	0,001911	0,000955	0,955	955	293

3. Buatlah urutan nada dari sebuah lagu “Balonku” sebagai berikut” :
   a. 3-4-5-1’-5-3-4
   b. 2-3-4-2-5-4-3
   c. 1-1-6-6-7-1’-5
   d. 3-4-5-4-3-2-1
   e. 3-4-5-1’-5-3-5
   f. 2-3-4-2-5-4-3
   g. 2-3-4-2-5-4-3

h. 1-1-6-6-7-1'-5

i. 3-4-5-4-3-2-1

4. Buatlah programnya di Arduino sesuai dengan contoh soal pada praktikum sebelumnya.

```
int outpin = 10;

void setup() {
  pinMode(outpin, OUTPUT);
}

void loop() {
  mi(); fa(); sol(); doj(); sol1(); mi1(); fa1(); //baris 1

  re(); mi2(); fa2(); re1(); sol2(); fa3(); mi3(); delay(250);

  do1(); do2(); la(); la1(); si(); doj1(); sol3(); delay (100);

  mi4(); fa4(); sol4(); fa5(); mi5(); re4(); doj2();

  mi6(); fa6(); sol5(); doj3(); sol6(); mi7(); sol_6();

  re2(); mi8(); fa7(); re3(); sol7(); fa8(); mi9();

  do3(); do4(); la2(); la3(); si2(); doj4(); sol8();

  mi10(); fa9(); sol9(); fa10(); mi11(); re5(); doj6();

  noTone(outpin);
}

void mi() {
  for (int i = 0; i < 185; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
```

```
    delayMicroseconds(1517);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1517);
  }
}

void fa() {
  for (int i = 0; i < 196; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1432);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1432);
  }
}

void sol() {
  for (int i = 0; i < 220; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1276);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1276);
  }
}
void doj() {
  for (int i = 0; i < 293; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(955);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(955);
  }
}

void sol1() {
```

```
  for (int i = 0; i < 220; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1276);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1276);
  }
}

void mi1() {
  for (int i = 0; i < 185; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1517);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1517);
  }
}

void fa1() {
  for (int i = 0; i < 196; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1432);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1432);
  }
}
// akhir baris 1

void re() {
  for (int i = 0; i < 165; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1702);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1702);
```

```
  }
}

void mi2() {
  for (int i = 0; i < 165; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1517);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1517);
  }
}

void fa2() {
  for (int i = 0; i < 185; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1432);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1432);
  }
}

void re1() {
  for (int i = 0; i < 165; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1702);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1702);
  }
}

void sol2() {
  for (int i = 0; i < 220; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
```

```
    delayMicroseconds(1276);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1276);
  }
}

void fa3() {
  for (int i = 0; i < 196; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1432);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1432);
  }
}

void mi3() {
  for (int i = 0; i < 185; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1517);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1517);
  }
}
//baris 2 akhir

void do1() {
  for (int i = 0; i < 147; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1911);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1911);
  }
}
```

```
void do2() {
  for (int i = 0; i < 147; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1911);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1911);
  }
}

void la() {
  for (int i = 0; i < 247; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1136);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1136);
  }
}

void la1() {
  for (int i = 0; i < 247; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1136);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1136);
  }
}

void si() {
  for (int i = 0; i < 277; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1012);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
```

```
    delayMicroseconds(1012);
  }
}

void doj1() {
  for (int i = 0; i < 293; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(955);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(955);
  }
}

void sol3() {
  for (int i = 0; i < 220; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1276);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1276);
  }
}
//baris 3 akhir

void mi4() {
  for (int i = 0; i < 185; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1517);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1517);
  }
}

void fa4() {
```

```
  for (int i = 0; i < 196; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1432);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1432);
  }
}

void sol4() {
  for (int i = 0; i < 220; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1276);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1276);
  }
}

void fa5() {
  for (int i = 0; i < 196; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1432);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1432);
  }
}

void mi5() {
  for (int i = 0; i < 185; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1517);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1517);
  }
```

```
}

void re4() {
  for (int i = 0; i < 165; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1702);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1702);
  }
}

void doj2() {
  for (int i = 0; i < 293; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(955);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(955);
  }
}
//baris 4 akhir

void mi6() {
  for (int i = 0; i < 185; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1517);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1517);
  }
}

void fa6() {
  for (int i = 0; i < 196; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
```

```
    delayMicroseconds(1432);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1432);
  }
}

void sol5() {
  for (int i = 0; i < 220; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1276);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1276);
  }
}
void doj3() {
  for (int i = 0; i < 293; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(955);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(955);
  }
}

void sol6() {
  for (int i = 0; i < 220; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1276);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1276);
  }
}

void mi7() {
```

```
  for (int i = 0; i < 185; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1517);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1517);
  }
}

void sol_6() {
  for (int i = 0; i < 220; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1276);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1276);
  }
}
//baris 5 akhir

void re2() {
  for (int i = 0; i < 165; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1702);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1702);
  }
}

void mi8() {
  for (int i = 0; i < 165; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1517);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1517);
```

```
  }
}

void fa7() {
  for (int i = 0; i < 185; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1432);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1432);
  }
}

void re3() {
  for (int i = 0; i < 165; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1702);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1702);
  }
}

void sol7() {
  for (int i = 0; i < 220; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1276);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1276);
  }
}

void fa8() {
  for (int i = 0; i < 196; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
```

```
    delayMicroseconds(1432);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1432);
  }
}

void mi9() {
  for (int i = 0; i < 185; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1517);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1517);
  }
}
//batas akhir 6

void do3() {
  for (int i = 0; i < 147; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1911);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1911);
  }
}

void do4() {
  for (int i = 0; i < 147; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1911);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1911);
  }
}
```

```
void la2() {
  for (int i = 0; i < 247; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1136);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1136);
  }
}

void la3() {
  for (int i = 0; i < 247; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1136);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1136);
  }
}

void si2() {
  for (int i = 0; i < 277; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1012);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1012);
  }
}

void doj4() {
  for (int i = 0; i < 293; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(955);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
```

```
    delayMicroseconds(955);
  }
}

void sol8() {
  for (int i = 0; i < 220; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1276);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1276);
  }
}
// akhir batas 7

void mi10() {
  for (int i = 0; i < 185; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1517);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1517);
  }
}

void fa9() {
  for (int i = 0; i < 196; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1432);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1432);
  }
}

void sol9() {
```

```
  for (int i = 0; i < 220; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1276);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1276);
  }
}

void fa10() {
  for (int i = 0; i < 196; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1432);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1432);
  }
}

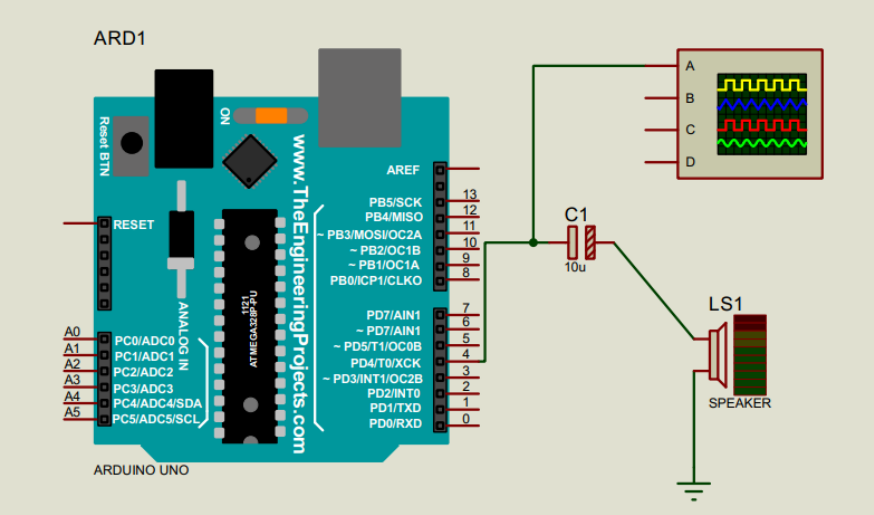
void mi11() {
  for (int i = 0; i < 185; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1517);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1517);
  }
}

void re5() {
  for (int i = 0; i < 165; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(1702);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(1702);
  }
```

```
}


void doj6() {
  for (int i = 0; i < 293; i++) {
    digitalWrite(outpin, LOW);
    delayMicroseconds(955);
    digitalWrite(outpin, HIGH);
    delayMicroseconds(955);
  }
}
//akhir batas 8\
```

5. Siapkan skema rangkaian Arduino untuk Player Melodi tersebut di Proteus dan lakukan simulasi skematik



V. ANALISA PRAKTIKUM

Pada kode program hasil praktikum dapat dianalisis perintah-perintah dalam kode tersebut :

1. **const int pinBuzzer = 4;** : adalah sebuah deklarasi konstanta yang menetapkan nilai 4 ke variabel pinBuzzer. Variabel ini digunakan untuk menentukan pin pada mikrokontroler yang terhubung dengan buzzer, sehingga buzzer akan diatur melalui pin yang ditetapkan sebagai nilai 4.
2. **const int DOR = 131;** : adalah sebuah deklarasi konstanta di dalam kode program yang memberikan nilai 131 ke variabel bernama DOR. Dalam konteks ini, DOR

kemungkinan digunakan untuk merepresentasikan frekuensi nada D dalam sebuah aplikasi atau program yang menggunakan notasi musik.

3. **pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);** : adalah perintah dalam kode program untuk mengatur mode pin pinBuzzer sebagai output. Dengan melakukan ini, pin yang ditetapkan sebagai pinBuzzer akan digunakan untuk mengirimkan sinyal keluar, yang dalam konteks ini kemungkinan digunakan untuk mengontrol buzzer yang terhubung ke pin tersebut.
4. Pada bagian **void loop** () Seluruh perintah-perintah ini diulang dalam untuk memainkan lagu "Balonku" dan setiap bagian liriknya.
5. **tone(pinBuzzer, MI,1517);** : Menghasilkan nada pada frekuensi MI(330 Hz) selama 1517ms
6. **delay(250);** : Memberikan jeda terhadap dari note satu ke lainnya
7. **noTone(pinBuzzer);** : Menghentikan nada yang dimainkan pada *Piezo Speaker*

Terdapat Hasil Perhitungan, yaitu :

1. Periode

$$T = \frac{1}{f}$$

Nada	F (Hz)	Periode (S)
C	261,6	$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{261,6} = 0,003823$
D	293,7	$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{293,7} = 0,003405$
E	329,6	$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{329,6} = 0,003034$
F	349,2	$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{349,2} = 0,002864$
G	392	$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{392} = 0,002551$
A	440	$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{440} = 0,002273$
B	493,9	$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{493,9} = 0,002025$

C’	523,3	$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{523,3} = 0,001911$

2. Delay

$$Delay = \frac{T}{2}$$

Nada	F (Hz)	Periode (S)	Delay (S)
C	261,6	0,003823	$Delay = \frac{0,003823}{2} = 0,001911$
D	293,7	0,003405	$Delay = \frac{0,003405}{2} = 0,001702$
E	329,6	0,003034	$Delay = \frac{0,003034}{2} = 0,001517$
F	349,2	0,002864	$Delay = \frac{0,002864}{2} = 0,001432$
G	392	0,002551	$Delay = \frac{0,002551}{2} = 0,001276$
A	440	0,002273	$Delay = \frac{0,002273}{2} = 0,001136$
B	493,9	0,002025	$Delay = \frac{0,002025}{2} = 0,001012$
C’	523,3	0,001911	$Delay = \frac{0,001911}{2} = 0,000955$

Nada	F (Hz)	Periode (S)	Delay (mS)
C	261,6	0,003823	$Delay = \frac{0,003823}{2} \times 10^3 = 1,911$
D	293,7	0,003405	$Delay = \frac{0,003405}{2} \times 10^3 = 1,702$
E	329,6	0,003034	$Delay = \frac{0,003034}{2} \times 10^3 = 1,517$

F	349,2	0,002864	$Delay = \frac{0,002864}{2} \times 10^3 = 1,432$
G	392	0,002551	$Delay = \frac{0,002551}{2} \times 10^3 = 1,276$
A	440	0,002273	$Delay = \frac{0,002273}{2} \times 10^3 = 1,136$
B	493,9	0,002025	$Delay = \frac{0,002025}{2} \times 10^3 = 1,012$
C’	523,3	0,001911	$Delay = \frac{0,001911}{2} \times 10^3 = 0,955$

Nada	**F (Hz)**	**Periode (S)**	**Delay (mS)**
C	261,6	0,003823	$Delay = \frac{0,003823}{2} \times 10^6 = 1911$
D	293,7	0,003405	$Delay = \frac{0,003405}{2} \times 10^6 = 1702$
E	329,6	0,003034	$Delay = \frac{0,003034}{2} \times 10^6 = 1517$
F	349,2	0,002864	$Delay = \frac{0,002864}{2} \times 10^6 = 1432$
G	392	0,002551	$Delay = \frac{0,002551}{2} \times 10^6 = 1276$
A	440	0,002273	$Delay = \frac{0,002273}{2} \times 10^6 = 1136$
B	493,9	0,002025	$Delay = \frac{0,002025}{2} \times 10^6 = 1012$
C’	523,3	0,001911	$Delay = \frac{0,001911}{2} \times 10^6 = 955$

3. For

Sebelum menentukan for untuk kode pemrograman, diperintahkan untuk mencari nilai BPM (Bit Per Menit) dari lagu Balonku, yaitu 107. Maka, didapat rumus :

$$\frac{1\ menit\ dalam\ detik}{nilai\ BPM} \times 10^6 (hasilnya\ agar\ mikrosekon)$$

$$\frac{60}{107} \times 10^6 = 560748$$

Maka :

$$for = \frac{Hasil\ BPM}{Periode}$$

Nada	F (Hz)	Periode (S)	For
C	261,6	0,003823	$for = \frac{560748}{0{,}003823 \times 10^6} = 147$
D	293,7	0,003405	$for = \frac{560748}{0{,}003405 \times 10^6} = 165$
E	329,6	0,003034	$for = \frac{560748}{0{,}003034 \times 10^6} = 185$
F	349,2	0,002864	$for = \frac{560748}{0{,}002864 \times 10^6} = 196$
G	392	0,002551	$for = \frac{560748}{0{,}002551 \times 10^6} = 220$
A	440	0,002273	$for = \frac{560748}{0{,}002273 \times 10^6} = 247$
B	493,9	0,002025	$for = \frac{560748}{0{,}002025 \times 10^6} = 277$
C’	523,3	0,001911	$for = \frac{560748}{0{,}001911 \times 10^6} = 293$

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Mendefinisikan pin output untuk speaker piezo (pin 10 dalam contoh ini), karena pada pin berfungsi untuk mengontrol sinyal analog secara simulasi menggunakan sinyal digital dengan penggunaan timer internal dan modulasi lebar pulsa yang disediakan oleh mikrokontroler dalam papan Arduino.
2. Setiap fungsi pada suatu nada (misalnya, mi, fa, sol, dll.) dihasilkan berdasarkan nada yang diatur oleh frekuensi speaker piezo menggunakan delayMicroseconds

untuk durasi tertentu, sehingga pada setiap frekuensi yang dihasilkan menghasilkan nada yang berbeda.

3. Komposisi lagu disusun dengan memanggil fungsi nada secara berurutan sesuai dengan melodi yang diinginkan, seperti pada baris program diatas yaitu mi(); fa(); sol(); doj();.
4. Dengan menambahkan jeda antar nada menggunakan delay maka dapat mengatur tempo lagu.